

Forme bilinéaire

Définition

Soit V un $\mathbb{K}$ espace vectoriel, une *forme bilinéaire* et une application

$$\begin{aligned}\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V &\rightarrow V \\ (u, v) &\mapsto \langle u, v \rangle\end{aligned}$$

tel que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est linéaire en chacune des composantes. Soit $\mathcal{B} = \{b_1, \dots, b_n\}$ une base de V , alors la matrice associée à $\langle \cdot, \cdot \rangle$ dans la base $\mathcal{B}$ est donnée par

$$(A_{\mathcal{B}}) = \langle b_i, b_j \rangle$$

et donc il est facile de voir que pour $u, v \in V$ alors

$$\langle u, v \rangle = [u]_{\mathcal{B}}^{\top} A_{\mathcal{B}} [v]_{\mathcal{B}}$$

On sait que si on considère une autre base $\mathcal{B}'$ alors on a la matrice de changement de base $P_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}$

$$[u]_{\mathcal{B}} = P_{\mathcal{B}'\mathcal{B}} [u]_{\mathcal{B}'}$$

et donc

$$\langle u, v \rangle = [u]_{\mathcal{B}'}^{\top} P_{\mathcal{B}'\mathcal{B}}^{\top} A_{\mathcal{B}} P_{\mathcal{B}'\mathcal{B}} [v]_{\mathcal{B}}$$

donc en conclut que

$$A_{\mathcal{B}'} = P_{\mathcal{B}'\mathcal{B}}^{\top} A_{\mathcal{B}} P_{\mathcal{B}'\mathcal{B}}$$

Ainsi on peut définir la notion de matrices congruente.